

Halyomorpha halys (Kahverengi kokarca) Biyolojik Mücadelesinde *Trissolcus japonicus* (Samuray arıcığı) Salım Rehberi

Amaç

“Kahverengi Kokarca’nın Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi” kapsamında faydalı böcek *Trissolcus japonicus*’un salım alanlarının belirlenmesi, salım zamanı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde, diğer enstitü müdürlükleri ve il/ilçe Tarım Orman Müdürlükleri iş birliği ile yürütülmektedir. Bu rehber, tarımsal üretimde zararlı olan Kahverengi kokarca (*Halyomorpha halys*) (Hemiptera: Pentatomidae) mücadelesinde kullanılan Samuray arıcığı *Trissolcus japonicus* (Hymenoptera: Scelionidae)’un salımları için rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.

Samuray Arıcığı Genel Bilgi

Trissolcus japonicus (Samuray arıcığı), yaklaşık 1-2 mm uzunluğunda siyah renkli bir yumurta parazitoitidir. Kahverengi kokarca (*Halyomorpha halys*) yumurtalarını parazitleyerek gelişimini sürdüren bu tür, zararlının popülasyonunu baskılayan en önemli doğal düşmanlardan biri olarak bilinmektedir.

Dişi parazitoitler, Kahverengi kokarcanın yumurta paketlerine yumurtalarını bırakarak zararlının yumurtaları içerisinde gelişir ve böylece zararlının yeni bireyler oluşturmasını engeller.

Doğal yayılış alanı Doğu Asya olan *Trissolcus japonicus*, birçok ülkede Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadelede etkin bir parazitoit olarak kullanılmaktadır. Yüksek parazitleme kapasitesi ve zararlıya özgü olması nedeniyle Kahverengi kokarca’nın entegre mücadele programlarında önemli bir biyolojik mücadele etmeni olarak değerlendirilmektedir.

Parazitoit Üretimi Genel Bilgi

Trissolcus japonicus ‘synovigenic’ bir tür olup yani birçok parazitoit arıda olduğu gibi doğduklarında tam bir yumurta kümesine sahip olmak yerine yaşam süreleri boyunca yumurta üretirler. Dişiler ovaryumlarında en yüksek yumurta sayısına (45-55 adet) çıkış yaptıktan 7 gün sonra ulaşmaktadır (Sabbatini-Peverieri vd., 2020). Buna ek olarak Kahverengi kokarca yumurtalarının parazitlenmesinde 1-3 haftalık dişi bireylerin en verimli dönem olarak belirlenmiştir (Falagiarda vd., 2023) (Kullanılacak olan Kahverengi kokarca yumurtalarının **0-3 günlük** olacak şekilde hasat edilerek -80°C’de muhafaza edilen paketlerin kullanılmalıdır).

Bu nedenle yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri neticesinde, parazitoitlerin yumurtadan çıkışından sonra (ilk yumurta paketi verilmeden önce) 7 gün beklenmesinin parazitleme başarısı açısından önemli olduğu görülmüştür. Ülkemizde Kahverengi kokarca ile entegre mücadele kapsamında üretilen ve doğaya salınan *T. japonicus*’un **ilk 7 gün sonrasında 1 dişiye 3 gün arayla 3 defa** yumurta paketi verilmesinin parazitleme oranını önemli oranda etkilemediği gözlemlendiğinden 2 yıldır üretim bu şekilde devam etmektedir.

Kahverengi kokarca yumurtalarının dişi parazitoitlere maruz bırakılma süresi de parazitleme oranını etkileyen diğer bir faktördür. En yüksek oranda parazitleme için **1 yumurta paketinin 3 gün süre ile dişi parazitoite maruz bırakılması** gerektiği (Bittau vd., (2021), bu sebeple parazitoit üretim

alışmalarında bu süre uygulanmaktadır. Parazitlemede ve sonrasında diři parazitoitlerin beslenmesi, yumurta üretimini etkilediğinden doğrudan düzenli olarak bal solüsyonu verilmelidir.

Salım Zamanının Belirlenmesi

Ortalama sıcaklıkların 12 °C'yi aşmasıyla Kahverengi kokarca erginleri kışlakları terk etmekte ve ortalama günlük sıcaklıklar 17°C'ye ulaştığında yumurtalama başlamaktadır (Rot vd., 2022). Ergin çıkış yaptıktan yaklaşık 30-40 gün sonra yumurta görülmeye başlamaktadır. Ülkemizde bu dönem orta ve kuzey bölgedeki illerde genellikle haziran ve temmuz aylarına denk gelmektedir.

Kışlayan nesillerin yumurtlama dönemi 12-13 hafta sürmektedir. Salımların bu verilere göre planlanması parazitleme oranının artmasına katkı sağlayabilir (Tablo 1).

Tablo 1. Türkiye’de farklı agroekolojik zonlarda *Halyomorpha halys*’in fenolojisi ve *Trissolcus japonicus* için önerilen optimal salım zamanları

Zon	Stink bug faunası (yaygın → az)	Gelişme eşiği (Tb °C)	Zararlı çıkışı (biofix)	İlk yumurta bırakma	Yumurtlama dönemi	<i>Trissolcus japonicus</i> optimal salım aralığı ¹
Nemli Kuzey Kuşağı Zonu (Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin)	<i>Halyomorpha halys</i> , <i>Palomena prasina</i> , <i>Dolycoris baccarum</i> , <i>Rhaphigaster nebulosa</i> , <i>Nezara viridula</i>	12.0 – 14.0	Nisan başı – Nisan sonu	Mayıs başı – mayıs sonu	Mayıs ortası – Temmuz sonu	Haziran ortası – Temmuz ortası
Kuzeybatı Serin Zon (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)	<i>Dolycoris baccarum</i> , <i>Palomena prasina</i> , <i>Rhaphigaster nebulosa</i> , <i>Nezara viridula</i> , <i>Halyomorpha halys</i>	11.5 – 14.0	Nisan ortası – Mayıs başı	Mayıs ortası – Haziran başı	Mayıs sonu – Temmuz başı	Haziran sonu – Temmuz ortası
Serin Geçiş Zonu (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane)	<i>Palomena prasina</i> , <i>Dolycoris baccarum</i> , <i>Rhaphigaster nebulosa</i> , <i>Apodiphus amygdali</i> , <i>Halyomorpha halys</i>	11.0 – 13.5	Nisan sonu – Mayıs ortası	Mayıs ortası – Haziran başı	Haziran başı – Temmuz sonu	Haziran sonu – Ağustos başı
Batı ve Ege Sıcak-Geçiş Zonu (Manisa, İzmir, Uşak, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik)	<i>Nezara viridula</i> , <i>Dolycoris baccarum</i> , <i>Apodiphus amygdali</i> , <i>Rhaphigaster nebulosa</i> , <i>Halyomorpha halys</i>	12.5 – 15.0	Mart sonu – Nisan ortası	Nisan başı – Mayıs başı	Mayıs başı – Eylül ortası	Mayıs ortası – Haziran sonu
Akdeniz Sıcak Zon (Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Isparta, Burdur)	<i>Nezara viridula</i> , <i>Apodiphus amygdali</i> , <i>Dolycoris baccarum</i> , <i>Halyomorpha halys</i>	13.0 – 15.5	Mart ortası – Nisan ortası	Mart sonu – Nisan ortası	Nisan ortası – Eylül ortası	Nisan başı – Mayıs sonu
Yüksek Rakım / Soğuk Zon (Ankara, Eskişehir, Ardahan)	<i>Dolycoris baccarum</i> , <i>Palomena prasina</i> , <i>Rhaphigaster nebulosa</i> , <i>Apodiphus amygdali</i> , <i>Halyomorpha halys</i>	10.5 – 13.0	Nisan sonu – Mayıs ortası	Haziran başı – Haziran ortası	Haziran sonu – Ağustos başı	Temmuz başı – Temmuz sonu

¹ *T. japonicus* optimal salım aralığı, ilgili zondaki baskın (dominant) stink bug türünün ilk nesil yumurta bırakma periyodu ve popülasyon piki dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Salım Lokasyonlarının Belirlenmesi

Salım yapılacak lokasyonların seçiminde, özellikle *Halyomorpha halys* popülasyonunun kaydedildiği ve yüksek olduğu alanların belirlenmesi (Falagiarda vd., 2023) ve **mümkün olduğunca pestisit kullanılmayan ya da kullanım riski bulunmayan** bölgelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Yoğun kimyasal kullanılan alanlarda ise salımların mümkün olduğunca **bahçe çevresindeki bitkiler veya orman sınırları** gibi nispeten daha az kimyasal etkiye maruz kalan alanlarda gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bölgedeki salım noktalarının dağılımı, alanı temsil edecek şekilde planlanmalı ve mümkün olduğunca homojen bir dağılım sağlanmalıdır.

Özellikle ormanlık alanlar ve çevresinde yer alan; akçaağaç (*Acer platanoides*), kokar ağaç (*Ailanthus altissima*), katalpa (*Catalpa* spp.), kurtbağrı (*Ligustrum* spp.), dut, erik ve ıhlamur gibi ağaç türlerinin bulunduğu lokasyonların salım için tercih edilmesi uygun olacaktır (Şekil 1).

En yüksek sayıda *H. halys* parazitli yumurta kümesinin *Acer* spp., *Prunus* spp. ve *Corylus avellana*'dan elde edilmektedir (Falagiarda vd., 2023).



Şekil 1. *Trissolcus japonicus* salımı: fındık, sıracı otu, böğürtlen, papatya

Salım Yoğunluğunun Belirlenmesi

Düzenli aralıklarla yapılan çoklu salımların ve yeterli yoğunlukta parazitoit kullanımının parazitlenme oranlarını artırdığını; ayrıca başarılı salımların çevre alanlarda zararı azaltabildiğini göstermektedir (Falagiarda vd., 2023; Loriatti vd., 2025).

Türkiye koşullarında uygun salım yoğunluğunun belirlenmesi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

- Zararlının yoğun olduğu il/ilçelerde, her bir lokasyonda **en az 15, en fazla 25 tüp** salım yapılması önerilir (Tablo 2).
- Her bir tüpte ortalama **56 adet parazitoit** bulunacak şekilde planlama yapılmalıdır.
- Salımların etkinliğini artırmak amacıyla **3-4 hafta arayla en az bir tekrar salım** gerçekleştirilmelidir.

- Zararlıının düşük yoğunlukta olduğu veya temsili amaçlı belirlenen alanlarda **tek salım** yeterli olacaktır.
- Salım yapılacak lokasyonların sayısı ve dağılımı belirlenirken, **il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin görüşleri** dikkate alınmalıdır.

Bu yaklaşım, mevcut iş gücü, üretim kapasitesi ve geniş alan uygulamaları göz önünde bulundurularak, parazitlenme oranını artırmayı ve zararlı popülasyonunu baskı altına almayı hedeflemektedir.

Tablo 2. İlçe bazında hedeflenen toplam *Trissolcus japonicus* salım miktarına göre lokasyon başına önerilen tüp sayıları

Hedeflenen Toplam Salım Sayısı	Tek Lokasyonda Salınması Tavsye Edilen En Düşük Tüp Sayısı ²	Tek Lokasyonda Salınması Tavsye Edilen En Yüksek Tüp Sayısı
1000-5000	2	3
5001-20.000	10	15
20.001-50.000	15	20
50.001-100.000	15	20

Nakil ve Taşıma Koşulları

Sorumlu enstitü müdürlükleri tarafından salım tarihleri, salım yapılacak illerdeki il Tarım ve Orman Müdürlüklerine resmi yazı ile bildirilecektir. Belirlenen salım tarihi veya bir gün öncesinde parazititlerin teslim alınması amacıyla İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından en az bir teknik personel ve aracın görevlendirilmesi gerekmektedir.

Parazititlerin sağlıklı bir şekilde nakli için görevlendirilecek araçlarda araç klimasının bulunması zorunludur. Mümkün olması halinde dijital klima sistemine sahip araçların tercih edilmesi önerilmektedir. Nakil süresince araç içi sıcaklığın 22–24 °C aralığında tutulması sağlanmalıdır.

Parazitoit Salım Tekniği

Trissolcus japonicus için yapılan çalışmalar, parazitlenme oranlarının genel olarak salım noktasına yakın mesafelerde daha yüksek olduğunu göstermektedir. En yüksek değerler 5 m ve 50 m’de gözlenirse de uygulamada en uygun ve istikrarlı sonuçlar 5–15 m aralığında elde edilmiştir (Talamas vd., 2019).

Bu bulgulara dayanarak, etkili bir biyolojik mücadele için:

- **Salım yüksekliği:** 1,5–1,8 m
- **Salım aralığı:** 5–15 m (Şekil 2)

olarak önerilmektedir.

² Her tüpte ortalama 56 *Trissolcus japonicus* bireyi bulunmaktadır. Örneğin 1000 adet (18 tüp) salım yapılacak ilçede en az 6 en fazla 9 lokasyonda salım yapılmalıdır.



Şekil 2. *Trissolcus japonicus* salımında önerilen mesafe ve alan içi dağılım görseli

Trissolcus japonicus salımı sırasında aşağıdaki uygulamalara dikkat edilmelidir:

- Tüpler ilk aşamada **dik konumda tutulmalı** ve parazitoitlerin **kendiliğinden çıkışı beklenmelidir**.
- Kendiliğinden çıkış yapmayan bireyler için tüp **ters çevrilerek yaprak yüzeyine yaklaştırılmalı** ve tüpün kapalı kısmına **hafifçe vurularak çıkış sağlanmalıdır** (Şekil 3).
- Çıkışı hızlandırmak amacıyla tüpe **sert müdahalede bulunulmamalıdır** (elle veya cisimle vurma önerilmez).
- Salım sırasında tüpler, alan içinde **farklı yönlere ve farklı bitkiler üzerine dağıtılarak** uygulanmalıdır (Şekil 2).
- Yoğun salım yapılacak bölgelerde, uygulamanın doğru yürütülmesi için **teknik personel desteği** sağlanması önemlidir.

Bu adımlar, salımın etkinliğini artırmak ve parazitoitlerin doğaya başarılı şekilde yerleşmesini sağlamak amacıyla uygulanmalıdır.



Şekil 3. Parazitoit salımı

Yağışlı Hava Koşullarında Salımın Ertelenmesi ve Parazitoitlerin Muhafazası

Salım işleminin planlandığı tarihte hava koşullarının yağışlı olması durumunda, uygulamanın yağışın olmadığı en yakın tarihe ertelenmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında parazitoitler oda sıcaklığında muhafaza edilmeli, bekletme süresi **en fazla 1 gün** olmalıdır.

Bu hususlara ilişkin sorumluluk İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine aittir.

Salım yapıldıktan sonra tüplerin muhafaza edilerek ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Veri Kaydı ve Koordinat Bildirimi

Salım yapılan tarih ve lokasyonlara ait veriler EK-1 formatına uygun olarak kayıt altına alınmalı ve Enstitü Müdürlüğüne (Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Samsun) ivedilikle resmi yazı ile gönderilmelidir.

Lokasyon koordinatlarının mutlaka ondalık derece formatında verilmesi gerekmektedir (örnek: 41.051345). (Koordinat alımında Parsel Sorgu Sistemi ve Google Maps uygulamalarının kullanılması önerilmektedir.)

Salımların değerlendirilmesi

Trissolcus japonicus salımlarında başarıyı artırmak amacıyla, uygulamaların belirlenen teknik esaslara uygun şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda salım zamanının, Kahverengi kokarcanın yumurtlama dönemine denk gelecek şekilde planlanması; salım yapılacak alanların zararlı yoğunluğu bulunan ve pestisit kullanımının sınırlı olduğu bölgelerden seçilmesi gerekmektedir.

Nakil ve taşıma sürecinde direkt güneş ışığına maruz kalmaması, sıcaklık koşullarının korunması, salım öncesi ve sırasında parazitoitlere zarar verilmemesi açısından kritik öneme sahiptir.

Ayrıca salım uygulamalarının önerilen mesafe ve yüksekliklerde, homojen dağılım sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi; yağışlı hava koşullarında salımların ertelenmesi ve uygun muhafaza koşullarının sağlanması gerekmektedir.

Bu hususlara dikkat edilmesi, parazitoitlerin doğaya başarılı şekilde yerleşmesini destekleyerek biyolojik mücadele çalışmalarının etkinliğine katkı sağlayacaktır.

Ekler

EK-1

<i>Trissolcus japonicus</i> Salım Yapılan Bölgelerin Noktasal Koordinat ve Yerleri							
Samsun							
	İl	İlçe	Köy	Salım Tarihi	Salınan Tüp Adeti	X	Y
1						11,000000	22,000000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Kaynaklar

- Bittau, B., Dindo, M. L., Burgio, G., Sabbatini-Peverieri, G., Hoelmer, K. A., Roversi, P. F., & Masetti, A. (2021). Implementing Mass Rearing of *Trissolcus japonicus* (Hymenoptera: Scelionidae) on Cold-Stored Host Eggs. *Insects*, 12(9), 840. <https://doi.org/10.3390/insects12090840>
- Falagiarda, M., Carnio, V., Chiesa, S. G., Pignalosa, A., Anfora, G., Angeli, G., Ioriatti, C., Mazzoni, V., Schmidt, S., & Zapponi, L. (2023). Factors influencing short-term parasitoid establishment and efficacy for the biological control of *Halyomorpha halys* with the samurai wasp *Trissolcus japonicus*. *Pest Management Science*, 79(7), 2397–2414. <https://doi.org/10.1002/ps.7423>
- Ioriatti, C., Mazzoni, V., Franceschi, P., Chiesa, S. G., Angeli, G., De Concini, M., Panizza, C., Martini, F., Zapponi, L., & Anfora, G. (2025). Classical biological control of the brown marmorated stink bug (*Halyomorpha halys*) in apple orchard: a success story. *Pest Management Science*, 81(12), 8500–8509. <https://doi.org/10.1002/ps.70154>
- Sabbatini-Peverieri, G., Dieckhoff, C., Giovannini, L., Marianelli, L., Roversi, P. F., & Hoelmer, K. (2020). Rearing *Trissolcus japonicus* and *Trissolcus mitsukurii* for Biological Control of *Halyomorpha halys*. *Insects*, 11(11), 787. <https://doi.org/10.3390/insects11110787>
- Simaz, O., Michaelson, J., Wilson, J. K., Talamas, E., Gut, L., Pote, J., & Szűcs, M. (2023). Field releases of the exotic parasitoid *Trissolcus japonicus* (Hymenoptera: Scelionidae) and survey of native parasitoids attacking *Halyomorpha halys* (Hemiptera: Pentatomidae) in Michigan. *Environmental Entomology*, 52(6), 998–1007. <https://doi.org/10.1093/ee/nvad102>